

04pt
010pt1pt>1pt1pt0-2pt

立方根

专题 02 · 七年级数学

本讲要点

- 立方根的概念与性质
- 开立方运算
- 立方根小数点移动规律
- 平方根与立方根的区别与联系

2026 年 6 月 18 日

► 知识要点

1

[知识点 1 · 立方根] 定义：如果一个数 x 的立方等于 a ，即 $x^3 = a$ ，那么这个数 x 叫作 a 的立方根（也称为三次方根）。 a 叫做被开方数。

表示方法：用 $\sqrt[3]{a}$ 表示，其中 a 是被开方数，3 是根指数。

注意：根指数 3 不能省略，这是与平方根的重要区别。 $\sqrt[3]{a}$ 读作“ a 的立方根”或“ a 的三次方根”。

1

[知识点 2 · 立方根的性质]

1. 正数的立方根是正数，0 的立方根是 0，负数的立方根是负数；
2. 任何数都有立方根，一个数的立方根有且只有一个；
3. 立方根等于本身的数有 0 和 ± 1 ；
4. 互为相反数的两个数，它们的立方根也互为相反数，即 $\sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}$ ；
5. $\sqrt[3]{a^3} = a$ ， $(\sqrt[3]{a})^3 = a$ 。

1

[知识点 3 · 开立方] 定义：求一个数的立方根的运算叫做开立方。

逆运算关系：开立方与立方互为逆运算。利用这个关系可以求一个数的立方根，也可以进行立方根的验算。

注意事项：求带分数的立方根时，要先将带分数化成假分数，再求立方根。

1

[知识点 4 · 小数点移动规律] 被开方数的小数点向右或者向左移动 3 位，它的立方根的小数点就相应地向右或者向左移动 1 位。

规律：被开方数的小数点向右（或向左）移动 3 位，它的立方根的小数点相应地向右（或向左）移动 1 位。

例如： $\sqrt[3]{0.001} = 0.1$ ， $\sqrt[3]{1} = 1$ ， $\sqrt[3]{1000} = 10$ ， $\sqrt[3]{1000000} = 100$ 。

1

[知识点 5 · 平方根与立方根的区别与联系]

	平方根	立方根
表示方法	$\pm\sqrt{a}$	$\sqrt[3]{a}$
个数	正数有 2 个	任何数有 1 个
正负	一正一负 (0 除外)	与被开方数同号
被开方数要求	$a \geq 0$	任何实数
非负性	算术平方根 ≥ 0	无此限制
互逆运算	开平方与平方互逆	开立方与立方互逆

1

[易错警示]

- 立方根中的根指数 3 不能省略， $\sqrt[3]{a}$ 不是 $\sqrt{a}$ 。
- 正数有一个正的立方根，没有负的立方根，这与正数有两个平方根不同。
- 负数有立方根（为负数），但负数没有平方根。
- $\sqrt{-a} = -\sqrt{a}$ ，即“负号可以提到根号外面”。

1 题型 01 立方根概念辨析

1

[例题] 【例 1】 $\sqrt{-8}$ 等于 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

 $-22 \pm 2 - 4$

【例 2】填空：

- (1) 27 的立方根是 _____；
(2) -64 的立方根是 _____。

【例 3】判断正误 (正确的打“√”，错误的打“×”)：

- (1) 一个数的立方根等于它本身，这个数一定是 0 或 ± 1 。()
(2) 互为相反数的两个数的立方根也互为相反数。()
(3) $\sqrt{a}$ 表示 a 的立方根。()
(4) 负数没有立方根。()

1

[跟踪训练] 1. 下列语句正确的是 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

任何数都有立方根 一个数的立方根只有一个立方根是它本身的数是 0 立方根等于它本身的数是 0 和 ± 1

2. $\sqrt{64}$ 的值是 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

 48 ± 416 3. 填空： $-\sqrt{-27} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\sqrt{-0.001} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 下列各数中，立方根等于它本身的数是 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

0, 1, -1 , 80, 1, -10 , 1, -1 , 20, 1, 8

1 题型 02 求一个数的立方根

1

[例题] 【例 4】求下列各数的立方根：

(1) -8 ; (2) 16 的平方根。

【例 5】求下列各式的值：

1

2

3

4

5

(1) $\sqrt{125}$ (2) $\sqrt{-8}$ (3) $-\sqrt{\frac{1}{8}}$ (4) $\sqrt{0.027}$ (5) $\sqrt{-27}$ (6) $\sqrt{-27^3}$ 【例 6】已知 $x^3 = 8$ ，求 x 的值。

1

[跟踪训练] 1. 求下列各数的立方根：

1

2

3

4

(1) 0 (2) -1 (3) $\frac{8}{27}$ (4) -125

2. 求下列各式的值：

1

2

3

(1) $\sqrt{-64}$ (2) $\sqrt{\frac{64}{125}}$ (3) $-\sqrt{0.008}$

3. 求下列各式的值：

1

2

3

(1) $\sqrt{(-2)^3}$ (2) $(\sqrt{-8})^3$ (3) $\sqrt{343} - \sqrt{-8}$ 4. 若 $\sqrt{a} = 2$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

1 题型 03 已知立方根求原数

1

[例题] 【例 7】已知某数的立方根是 2 ，求这个数的平方根。【例 8】已知 $a - 1$ 的立方根是 -3 ， $b + 2$ 的算术平方根是 4 。(1) 求 a 、 b 的值；(2) 求 $a + b$ 的立方根；(3) 求 $a + b$ 的平方根。

1

[跟踪训练] 1. 已知某数的立方根是 -3 ，求这个数。

2. 已知 $2a - 5$ 的立方根是 -1 ， $3b - 1$ 的算术平方根是 3 ，求 $a + b$ 的值。

3. 已知 $\sqrt{1 - 2x} = 3$ ，求 x 的值。

1 题型 04 立方根的性质

1

[例题] 【例 9】下列各式正确的是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

$$\sqrt{-8} = 2 - \sqrt{8} = -2\sqrt{-8} = \pm 2\sqrt{8} = -2$$

【例 10】已知 $\sqrt{x} = y$ ，其中 x 是 a 的立方根， a 是 64 的相反数，求 y 的值。

【例 11】已知 a 与 b 互为相反数，求 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的值。

1

[跟踪训练] 1. 若 $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 0$ ，则 a 与 b 的关系是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

$a = b$ 且 $a = b = 0$ 以上都对

2. 计算： $\sqrt{-27} + \sqrt{125} - \sqrt{-8} =$ _____。

3. 已知 $\sqrt{2a+1}$ 与 $\sqrt{3-4b}$ 互为相反数，求 $\frac{a}{b}$ 的值。

4. 填空：

$$(1) \sqrt{0} = \text{_____}; \quad (2) \sqrt{1} = \text{_____}; \quad (3) \sqrt{-1} = \text{_____}。$$

5. 如果 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ ，那么 a 与 b 的关系是_____。

6. 若 $|a| + \sqrt{b} = 0$ ，则 a 、 b 的关系是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

$a = 0$ 且 $b = 0$ 或 $a = 0$ 或 $b = 0$ 无法确定

1 题型 05 利用立方根解方程

1

[例题] 【例 12】求下列各式中 x 的值：

$$(1) x^3 = -27;$$

$$(2) (x-1)^3 = 64;$$

$$(3) 8x^3 + 27 = 0。$$

1

[跟踪训练] 1. 求下列各式中 x 的值:

1

2

3

4

$$(1) x^3 = 125 (2) (x+2)^3 = -8 (3) 27x^3 = 1 (4) (2x-3)^3 = 27$$

2. 已知 $x^3 - 8 = 0$, 求 $x+1$ 的值。

1 题型 06 根据立方根化简求值

1

[例题] 【例 13】 $\sqrt{(-5)^3}$ 的值是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5-5±5125

【例 14】计算下列各式:

1

2

3

4

$$(1) \sqrt{-27} + \sqrt{64} (2) \sqrt{-\frac{8}{27}} \times \sqrt{27} (3) \sqrt{1000} - \sqrt{-1} (4) (\sqrt{-27})^2 + \sqrt{8}$$

1

[跟踪训练] 1. 计算:

1

2

3

4

$$(1) \sqrt{-125} + \sqrt{216} (2) -\sqrt{\frac{8}{27}} \times \sqrt{-8} (3) \sqrt{343} - \sqrt{-125}$$

2. 填空: $\sqrt{\sqrt{729}} = \underline{\hspace{1cm}}$, $\sqrt{(\sqrt{-8})^3} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

1 题型 07 平方根与立方根综合

1

[例题] 【例 15】已知正数 x 满足 $x^3 = 27$ 。

(1) 求 x 的值;

(2) 求 x 的立方根;

(3) 求 x 的算术平方根。

1

[跟踪训练] 1. 已知一个数的立方是 -125 ，求这个数的平方根。

2. 已知 $\sqrt{a} = 3$ ， $\sqrt{b} = 2$ ，求 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的值。

3. 若 $x^2 = 4$ ， $y^3 = -8$ ，求 $x + y$ 的值。

1 题型 08 规律探究

1

[例题] 【例 16】观察下列各式：

$$\sqrt{2 \times \frac{2}{7}} = 2\sqrt{\frac{2}{7}}, \quad \sqrt{3 \times \frac{3}{26}} = 3\sqrt{\frac{3}{26}}, \quad \sqrt{4 \times \frac{4}{63}} = 4\sqrt{\frac{4}{63}}.$$

按照以上规律，第 n 个等式为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

$$\sqrt{n \times \frac{n}{n^3-1}} = n\sqrt{\frac{n}{n^3-1}} \sqrt{n \times \frac{n}{n^3+1}} = n\sqrt{\frac{n}{n^3+1}} \sqrt{n \times \frac{n}{n^3-1}} = \sqrt{\frac{n}{n^3-1}} \sqrt{n \times \frac{n}{n^3+1}} = n\sqrt{\frac{n}{n^3-1}}$$

【例 17】观察下列等式，回答问题：

$$\sqrt{2 + \frac{2}{7}} = 2\sqrt{\frac{2}{7}}, \quad \sqrt{3 + \frac{3}{26}} = 3\sqrt{\frac{3}{26}}, \quad \sqrt{4 + \frac{4}{63}} = 4\sqrt{\frac{4}{63}}.$$

(1) 请写出第 4 个等式；

(2) 请写出第 n 个等式 ($n \geq 2$ 的整数)；

(3) 请你从第 2 个等式开始，验证 $n = 2$ 时等式是否成立。

1

[跟踪训练] 1. 观察下列各式：

$$\sqrt{-1 \times \frac{1}{7}} = -1 \times \sqrt{\frac{1}{7}}, \quad \sqrt{-2 \times \frac{2}{15}} = -2 \times \sqrt{\frac{2}{15}}, \quad \sqrt{-3 \times \frac{3}{27}} = -3 \times \sqrt{\frac{3}{27}}.$$

根据以上等式的一般规律，第 n 个等式为 ()

2. 观察下列等式：

$$1^3 = 1, \quad 2^3 = 1 + 3 + 5 + 7, \quad 3^3 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13.$$

(1) $4^3 =$ _____；

(2) 5^3 从 1 开始连续 _____ 个奇数之和；

(3) n^3 从 1 开始连续 _____ 个奇数之和。

3. 按如下规律：

$$\sqrt{2 \frac{2}{7}} = 2\sqrt{\frac{2}{7}}, \quad \sqrt{3 \frac{3}{26}} = 3\sqrt{\frac{3}{26}}, \quad \sqrt{4 \frac{4}{63}} = 4\sqrt{\frac{4}{63}}.$$

(1) 写出第 5 个等式；

(2) 写出第 n 个等式 (用含 n 的等式表示)。

4. 观察规律: $\sqrt{1 \times 2 \times 3 + 1} = 1 + 1$, $\sqrt{2 \times 3 \times 4 + 1} = 2 + 1$, $\sqrt{3 \times 4 \times 5 + 1} = 3 + 1$ 。

(1) 写出第 4 个等式;

(2) 用含 n 的等式表示这个规律。

1 题型 09 实际应用

1

[例题] 【例 18】一个正方体魔方的体积为 216 cm^3 。

(1) 求这个魔方的棱长;

(2) 如果要制作一个体积为 343 cm^3 的大魔方, 其棱长比原来大多少?

1

[跟踪训练] 1. 已知一个正方体的体积是 1000 cm^3 , 求这个正方体的棱长。

2. 一个正方体容器的容积是 512 mL , 求这个正方体容器的棱长。

3. 有两个正方体, 它们的体积分别是 64 cm^3 和 216 cm^3 , 求它们的棱长之差。

4. 用一个体积为 216 cm^3 的正方体铁块熔铸成一个长方体, 若长方体的底面是一个边长为 4 cm 的正方形, 求这个长方体的高 (精确到 0.1 cm)。

5. 一个房间的长、宽、高分别为 5 m 、 4 m 、 3 m , 该房间的体积为一个正方体房间体积的 60 倍, 求这个正方体房间的棱长。

1 题型 10 综合提升

1

[例题] 【例 19】观察下列各式:

$$\sqrt{2 - \frac{2}{9}} = 2\sqrt{\frac{2}{9}}, \quad \sqrt{3 - \frac{3}{28}} = 3\sqrt{\frac{3}{28}}, \quad \sqrt{4 - \frac{4}{65}} = 4\sqrt{\frac{4}{65}}.$$

按此规律, 第 n 个等式为_____。

【例 20】根据立方根的意义, 求 a 的取值范围:

(1) $\sqrt{a-1}$ 中, a 的取值范围为_____;

(2) $\sqrt{a^2+1}$ 中, a 的取值范围为_____。

【例 21】(拓展) 类比探索: 参考平方根与立方根的知识, 试回答以下问题:

- (1) 正数的 4 次方根有几个？0 的 4 次方根是什么？负数有没有 4 次方根？
- (2) 正数的 5 次方根有几个？0 的 5 次方根是什么？负数的 5 次方根是什么？

【例 22】 在一块面积为 289 cm^2 的正方形卡纸上，想裁出一个面积为 100 cm^2 的正方形。

- (1) 正方形卡纸的边长是多少厘米？
- (2) 能否从这块正方形卡纸上裁出面积为 100 cm^2 的正方形？请说明理由；
- (3) 如果要裁出一个面积为 200 cm^2 的正方形，能否裁出？请说明理由。

► 综合测试

一、选择题

二、填空题

三、解答题

1

19. 求下列各式的值：

1

2

3

$$(1) \sqrt{343} (2) \sqrt{-1000} (3) \sqrt{-\frac{1}{8}}$$

1

20. 求下列各式的值。

1

2

3

$$(1) \sqrt{27} + \sqrt{-8} (2) \sqrt{-64} \times \sqrt{125} (3) \sqrt{-1} + \sqrt{-8} + \sqrt{-27}$$

1

2

3

$$(4) \sqrt{1000} - \sqrt{-216} (5) -\sqrt{\frac{64}{125}} (6) \sqrt{0.001}$$

1

21. 求下列各式中 x 的值:

1

2

3

$$(1) x^3 = -64(2) (x - 1)^3 = 27(3) 8x^3 + 1 = 0$$

1

22. 已知 $a^3 = 8$, $b^3 = -27$, 求 $\sqrt{a^2} + |b|$ 的值。

1

23. 已知正数 a 的平方根是 ± 2 , b 的立方根是 2。

(1) 求 a 和 b 的值;

(2) 求 $a + b$ 的立方根。

1

24. 已知: $3a + 21$ 的立方根是 3, $4a - b - 1$ 的算术平方根是 2, c 的平方根是它本身。

(1) 求 a , b , c 的值;

(2) 求 $3a + 10b + c$ 的平方根。

1

25.

(1) 填表:

a	0.000008	0.008	8	8000	8000000
$\sqrt{a}$					

(2) 观察上表, 表中数 a 的小数点的移动与它的立方根的小数点的移动之间有何规律? 请用

语言叙述这个规律：_____；

(3) 根据你发现的规律解答：

已知 $\sqrt{5} \approx 1.710$, $\sqrt{50} \approx 3.684$, $\sqrt{500} \approx 7.937$, 则 $\sqrt{5000}$ 介于哪两个整数之间？

已知 $\sqrt{1.843} \approx 1.226$, 则 $\sqrt{1843} \approx$ _____；

用铁皮制作一个封闭的正方体，它的体积是 1.843 立方米，问需要多大面积的铁皮？（结果精确到 0.01 平方米）

1

26. 如图 1，这是一个 3 阶魔方，由三层完全相同的 27 个小立方体组成，体积为 27。

(1) 求出这个魔方的棱长。

(2) 图中阴影部分是一个正方形，求出阴影部分的面积及其边长。

(3) 在图 2 的方格中画一个面积为 10 的正方形。